TROISIÈME • FEUILLE D'EXERCICES 2

Chapitre 10 — Règles de calcul

Rappel : $a^m \times a^n = a^{m+n}$; $\dfrac{a^m}{a^n} = a^{m-n}$; $(a^m)^n = a^{mn}$; $a^n \times b^n = (ab)^n$.

1 Écrire sous la forme d'une seule puissance.

$3^4 \times 3^5 = \ldots$ $7^{-2} \times 7^6 = \ldots$ $2^{-3} \times 2^{-4} = \ldots$.

$\dfrac{5^8}{5^3} = \ldots$ $\dfrac{4^2}{4^7} = \ldots$. $\dfrac{6^{-1}}{6^3} = \ldots$.

$(2^3)^4 = \ldots$ $(3^{-2})^3 = \ldots$. $5^3 \times 2^3 = \ldots$.

2 Vrai ou faux ? Corriger si c'est faux.

a. $2^3 \times 2^4 = 2^{12}$ .....

b. $3^2 + 3^2 = 3^4$ .....

c. $(5^2)^3 = 5^6$ .....

d. $\dfrac{10^6}{10^{-2}} = 10^4$ .....

3 Simplifier, puis calculer.

$A = \dfrac{2^5 \times 2^{-2}}{2^4} = \ldots\ldots\ldots\ldots$ $B = \dfrac{3^7}{3^4 \times 3^2} = \ldots\ldots\ldots$

$C = \dfrac{(5^2)^3}{5^4} = \ldots\ldots\ldots$ $D = 4^5 \times 0{,}25^5 = \ldots\ldots\ldots\ldots$

4 Écrire avec des puissances de 2 : $8 = \ldots$; $32 = \ldots$; $\dfrac{1}{16} = \ldots\ldots$ En déduire $8 \times 32 \div 16$ sous forme de puissance de 2 : $\ldots\ldots\ldots$

Sur le cahier

5 Montrer que $\dfrac{2^{10} \times 3^5}{6^5} = 2^5$.